量子场论教材编写和课程推广

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



第四届“有道真论”

理论物理前沿研究与教学研讨会

2026 年 11 月 7 日



量子场论学习

量子场论是一套融合经典场论、量子力学和狭义相对论的理论体系，其内容十分庞杂，涉及到物理和数学的多个领域，大部分计算过程相当繁琐



量子场论学习

量子场论是一套融合经典场论、量子力学和狭义相对论的理论体系，其内容十分庞杂，涉及到物理和数学的多个领域，大部分计算过程相当繁琐

对一些初学者来说，量子场论的学习**相当困难**，主要原因如下

1. 量子场论涉及大量进阶数学知识，如群论、张量、泛函积分、Grassmann 数等，这对数学基础较为薄弱的一些物理系学生造成概念理解和演绎推理上的困难



量子场论学习

量子场论是一套融合经典场论、量子力学和狭义相对论的理论体系，其内容十分庞杂，涉及到物理和数学的多个领域，大部分计算过程相当繁琐

对一些初学者来说，量子场论的学习**相当困难**，主要原因如下

1. 量子场论涉及大量进阶数学知识，如群论、张量、泛函积分、Grassmann 数等，这对数学基础较为薄弱的一些物理系学生造成概念理解和演绎推理上的困难
2. 量子场论包含许多冗长而繁琐的计算推导过程，而大多数教科书在推导中往往跳过多个步骤，或者没有详细交代前因后果，致使初学者不得不自行补充中间步骤，这对部分初学者来说难度过大



量子场论学习

量子场论是一套融合经典场论、量子力学和狭义相对论的理论体系，其内容十分庞杂，涉及到物理和数学的多个领域，大部分计算过程相当繁琐

对一些初学者来说，量子场论的学习**相当困难**，主要原因如下

1. 量子场论涉及大量进阶数学知识，如群论、张量、泛函积分、Grassmann 数等，这对数学基础较为薄弱的一些物理系学生造成概念理解和演绎推理上的困难



2. 量子场论包含许多冗长而繁琐的计算推导过程，而大多数教科书在推导中往往跳过多个步骤，或者没有详细交代前因后果，致使初学者不得不自行补充中间步骤，这对部分初学者来说难度过大

3. 量子场论的知识体系高度抽象，部分内容的数学元素远多于物理元素，理论与实验之间的联系又不够直观，这导致初学者难以把握其深层逻辑和物理含义

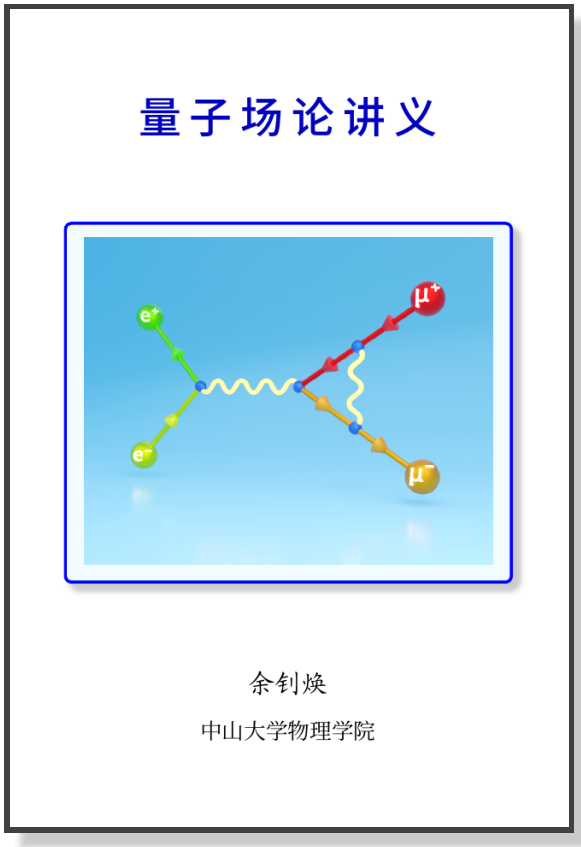
量子场论教材编写

我从 2018 年下半年开始讲授高年级本科生和研究生的**量子场论课**

一开始打算以 **Peskin & Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*** 作为主讲教材，但仔细分析后，觉得它不太符合我的教学思路

于是开始**编写讲义**，并放在个人网站上提供下载

https://yzhxxzxy.github.io/cn/teaching.html



量子场论教材编写

👨‍🏫 我从 2018 年下半年开始讲授高年级本科生和研究生的**量子场论课**

📙 一开始打算以 **Peskin & Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*** 作为主讲教材，但仔细分析后，觉得它不太符合我的教学思路

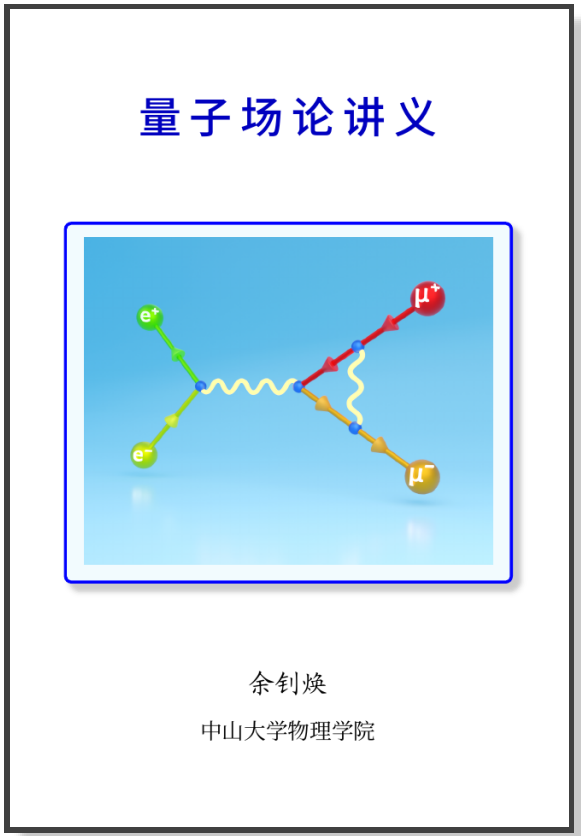
📘 于是开始**编写讲义**，并放在个人网站上提供下载

⛓️ https://yzhxxzxy.github.io/cn/teaching.html

📖 讲义主要特色：

1. 将相关的**进阶数学知识**自然融入到物理讨论之中，避免知识盲点
2. **尽量不省略中间步骤**，将计算推导过程详尽地呈现出来
3. 强调**从理论出发计算实验观测量**，并通过**作图**让读者把握物理意义

💚 希望能**让初学者克服学习障碍**，在不借助其它教材的情况下掌握量子场论的基础知识、方法和应用



量子场论讲义结构

讲义中已有内容（正文 663 页）：

- ♈ 第 1 章　预备知识
- ♉ 第 2 章　量子标量场
- ♊ 第 3 章　Poincaré 对称性与粒子态
- ♋ 第 4 章　量子矢量场
- ♌ 第 5 章　量子旋量场
- ♍ 第 6 章　量子场的相互作用
- ♎ 第 7 章　Feynman 图
- ♏ 第 8 章　量子电动力学
- ♐ 第 9 章　分立对称性和 Majorana 旋量场
- ♑ 第 10 章　散射矩阵元与多点关联函数
- ♒ 第 11 章　路径积分量子化
- ♓ 第 12 章　辐射修正与重整化（尚不完整）

量子场论讲义结构

讲义中**已有内容**（正文 663 页）：

- ♈ **第 1 章** 预备知识
- ♉ **第 2 章** 量子标量场
- ♊ **第 3 章** Poincaré 对称性与粒子态
- ♋ **第 4 章** 量子矢量场
- ♌ **第 5 章** 量子旋量场
- ♍ **第 6 章** 量子场的相互作用
- ♎ **第 7 章** Feynman 图
- ♏ **第 8 章** 量子电动力学
- ♐ **第 9 章** 分立对称性和 Majorana 旋量场
- ♑ **第 10 章** 散射矩阵元与多点关联函数
- ♒ **第 11 章** 路径积分量子化
- ♓ **第 12 章** 辐射修正与重整化（尚不完整）

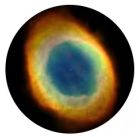
有待补充的内容：

- 可重整性的系统分析
- 重整化群
- 非 Abel 规范理论
- 量子色动力学
- 自发对称性破缺的规范理论
- 电弱规范理论
- ……

线上课程

自 2024 年起，我在**哔哩哔哩网站（B 站）**上发布与**量子场论讲义**配套的教学视频系列“**量子场论线上课程**”

到目前为止，一共发布了 **28 期视频**



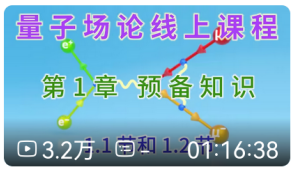
行星状星云 试炼 >

正式会员

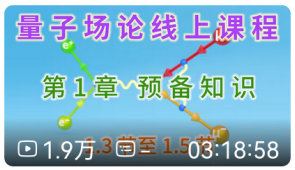
B币：0.0 硬币：3106

空间 >

90 动态 | 268 关注 | 7582 粉丝



【量子场论线上课程】〖第1章 预备知识〗1.1节和1.2节
2024年3月14日



【量子场论线上课程】〖第1章 预备知识〗1.3节至1.5节
2024年3月19日



【量子场论线上课程】〖第1章 预备知识〗1.6节和1.7节
2024年3月23日



【量子场论线上课程】〖第2章 量子标量场〗
2024年3月30日



【量子场论线上课程】〖第3章 Poincaré对称性与粒子...
2024年4月6日



【量子场论线上课程】〖第4章 量子矢量场〗
2024年4月12日



【量子场论线上课程】〖第5章 量子旋量场〗5.1节至5...
2024年4月20日



【量子场论线上课程】〖第5章 量子旋量场〗5.4节和5...
2024年4月27日



【量子场论线上课程】〖第6章 量子场的相互作用〗6....
2024年5月3日



【量子场论线上课程】〖第6章 量子场的相互作用〗6....
2024年5月10日



【量子场论线上课程】〖第6章 量子场的相互作用〗6....
2024年5月17日



【量子场论线上课程】〖第7章 Feynman图〗7.1节和7...
2024年5月24日



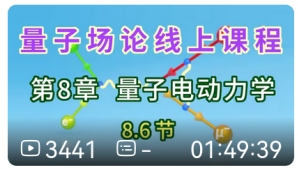
【量子场论线上课程】〖第7章 Feynman图〗7.3节和7...
2024年5月31日



【量子场论线上课程】〖第8章 量子电动力学〗8.1节...
2024年6月7日



【量子场论线上课程】〖第8章 量子电动力学〗8.3节...
2024年6月14日



【量子场论线上课程】〖第8章 量子电动力学〗8.6节
2024年6月28日



【量子场论线上课程】〖第9章 分立对称性和Majoran...
2024年7月5日



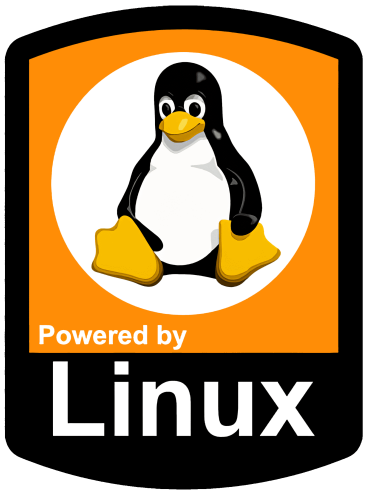
【量子场论线上课程】〖第9章 分立对称性和Majoran...
2024年7月12日

视频制作工具

- 操作系统：**Fedora Linux**
- 课件制作：**LaTeX beamer 文档类**
- 录屏软件：SimpleScreenRecorder
- 录音设备：闪克降噪麦克风（¥243）
- 视频剪辑软件：Kdenlive
- 视频封面设计：GIMP









学生发馈

为加强与**线上学习者（云学生）**的交流，创建了两个 **QQ 交流群**

到目前为止，QQ 群成员总数超过 810 人

云学生们通过**电子邮件、B 站评论、QQ 信息**等多种渠道提出许多**反馈意见**

1. 索取讲义**习题答案**
2. 咨询**量子场论学习路线**
3. 对量子场论讲义中的一些具体内容存在**疑问**
4. 指出讲义中的**笔误**、**不清晰表述**和**疑难之处**

我时常根据这些意见**修改讲义内容**，优化表述，尽量使一些难以理解的内容变得更加清晰易懂

“三天一小改，五天一大改”

教学难点 1：粒子态的分类

🌊 对于四维 Minkowski 时空上的量子场论，量子场由 Lorentz 群的表示分类：标量场 (恒等表示)、矢量场 (矢量表示)、Dirac 旋量场 (旋量表示) ……

🤹 粒子态却由 Poincaré 群的不等价不可约表示分类，由质量、自旋/螺旋度标记

🤼 对于某种自旋量子数 s，场的自由度可能与粒子态的自旋极化态数目不一样，这意味着相应的场论需要特殊的构造

教学难点 1：粒子态的分类

🌊 对于四维 Minkowski 时空上的量子场论，量子场由 Lorentz 群的表示分类：标量场 (恒等表示)、矢量场 (矢量表示)、Dirac 旋量场 (旋量表示) ……

🤹 粒子态却由 Poincaré 群的不等价不可约表示分类，由质量、自旋/螺旋度标记

🤼 对于某种自旋量子数 s，场的自由度可能与粒子态的自旋极化态数目不一样，这意味着相应的场论需要特殊的构造

🔒 例如，矢量场 $A^\mu(x)$ 有 4 个自由度，而有质量矢量玻色子只有 3 种自旋极化态

🗝️ 相应的自由场理论**不能**是 Klein-Gordon 理论 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial^\nu A^\mu)\partial_\nu A_\mu + \frac{1}{2}m^2 A^\mu A_\mu$

🔑 它必须是 Proca 理论 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$

🔒 这样才能通过 Proca 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$ 导出 Lorenz 条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 作为 1 个约束，以减少矢量场的 1 个自由度

教学难点 1：粒子态的分类

🌊 对于四维 Minkowski 时空上的量子场论，量子场由 Lorentz 群的表示分类：标量场 (恒等表示)、矢量场 (矢量表示)、Dirac 旋量场 (旋量表示) ……

🤹 粒子态却由 Poincaré 群的不等价不可约表示分类，由质量、自旋/螺旋度标记

🤼 对于某种自旋量子数 s，场的自由度可能与粒子态的自旋极化态数目不一样，这意味着相应的场论需要特殊的构造

🔒 例如，矢量场 $A^\mu(x)$ 有 4 个自由度，而有质量矢量玻色子只有 3 种自旋极化态

🗝️ 相应的自由场理论**不能**是 Klein-Gordon 理论 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial^\nu A^\mu)\partial_\nu A_\mu + \frac{1}{2}m^2 A^\mu A_\mu$

🔑 它必须是 Proca 理论 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$

🔒 这样才能通过 Proca 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$ 导出 Lorenz 条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 作为 1 个约束，以减少矢量场的 1 个自由度

🧲 又如，无质量矢量玻色子只有 2 种自旋极化态，需要采用规范理论，使得矢量场只具有 2 个物理自由度

Poincaré 对称性与粒子态

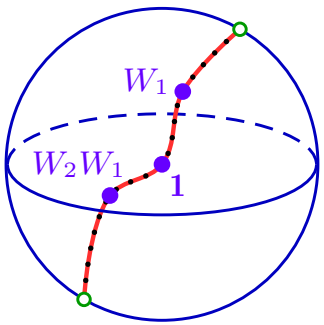


为解释利用 Poincaré 群给粒子态分类的方法，我编写了讲义第 3 章“Poincaré 对称性与粒子态”，介绍量子 Poincaré 变换、Lie 群、Lie 代数、Lorentz 代数、Poincaré 代数、小群、投影表示、覆盖群、SO(3) 群、SU(2) 群、自旋、螺旋度等内容

Poincaré 对称性与粒子态

为解释利用 Poincaré 群给粒子态分类的方法，我编写了讲义第 3 章“Poincaré 对称性与粒子态”，介绍量子 Poincaré 变换、Lie 群、Lie 代数、Lorentz 代数、Poincaré 代数、小群、投影表示、覆盖群、SO(3) 群、SU(2) 群、自旋、螺旋度等内容

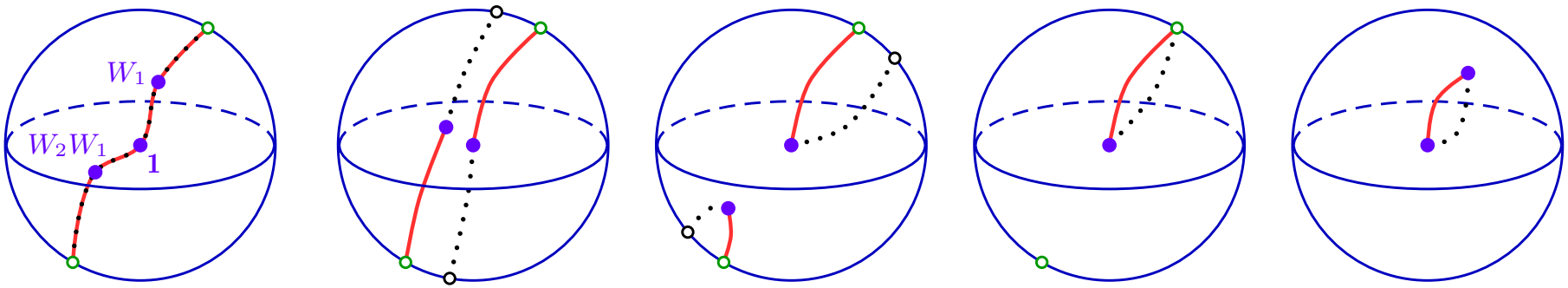
教学中遇到有一个难以解释的问题：对于 SO(3) 群空间中一条包含奇数次对径点跳跃的闭合曲线，重复走其路径两遍，则可通过连续形变消除跳跃，收缩成一点



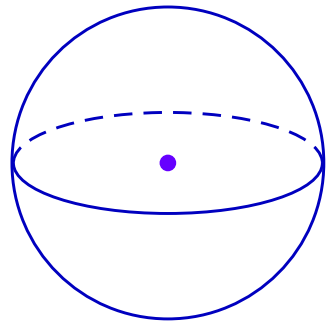
Poincaré 对称性与粒子态

为解释利用 Poincaré 群给粒子态分类的方法，我编写了讲义第 3 章“Poincaré 对称性与粒子态”，介绍量子 Poincaré 变换、Lie 群、Lie 代数、Lorentz 代数、Poincaré 代数、小群、投影表示、覆盖群、SO(3) 群、SU(2) 群、自旋、螺旋度等内容

教学中遇到有一个难以解释的问题：对于 SO(3) 群空间中一条包含奇数次对径点跳跃的闭合曲线，重复走其路径两遍，则可通过连续形变消除跳跃，收缩成一点



为了更好地让学生理解，除了展示这里的分步示意图之外，我还借助三维图形软件 Blender 制作了一个动画



动画演示

教学难点 2：Feynman 图的引入

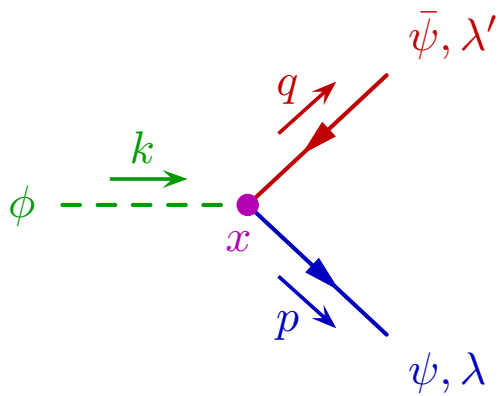
在微扰的量子场论中，存在多条引入 Feynman 图的路线，讲义中介绍了 3 条路线

1. 在讲义第六、七章中，借助相互作用绘景和 S 算符的 Dyson 级数

$$S = \mathbb{I} + \mathrm{i}T = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i})^n}{n!} \int \mathrm{d}^4x_1\, \mathrm{d}^4x_2 \cdots \mathrm{d}^4x_n\, \mathsf{T}[\mathcal{H}_{\mathrm{int}}(x_1)\mathcal{H}_{\mathrm{int}}(x_2)\cdots\mathcal{H}_{\mathrm{int}}(x_n)]$$

2. 再利用 Wick 定理、场算符与初末态的缩并计算 T 矩阵元，并引入 Feynman 图

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | \, \mathrm{i}T_1^{(1)} \, |\mathbf{k}\rangle &= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \, \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] \, |\mathbf{k}\rangle \\
&= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \, \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | \, \psi_a^{(-)}(x)\bar{\psi}_a^{(-)}(x)\phi^{(+)}(x) \, |\mathbf{k}\rangle \\
&= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \, \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | \, \mathsf{N}[\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)] \, |\mathbf{k}\rangle \\
&= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \, v_a(\mathbf{q}, \lambda')\bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-p-q)\cdot x} \\
&= +\mathrm{i}\kappa \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)v(\mathbf{q}, \lambda') \, (2\pi)^4\delta^{(4)}(k-p-q)
\end{aligned}$$



这条路线虽然可以简便地给出树图结果，却不适合处理高阶计算

通过多点关联函数引入 Feynman 图

2 在 **Heisenberg 绘景**中，用**渐近场**表达 n **点关联函数**的微扰级数

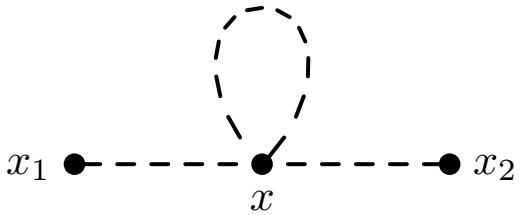
$$
\begin{aligned}
G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n) &\equiv \langle 0|\,\mathsf{T}[\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]\,|0\rangle \\
&= \frac{1}{\mathcal{N}}\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]\right\}|0\rangle
\end{aligned}
$$

🏢 其中 $\tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}}) \equiv H(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}}) - H_{\mathrm{in}}(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})$

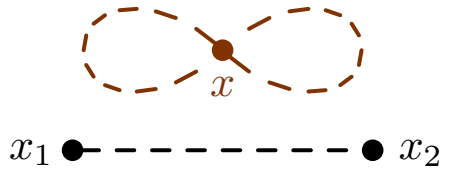
👩🏻 结合 **Wick 定理**，导出 **Feynman 图**

$$
\mathcal{N}G^{(2)}_{\phi^4}(x_1,x_2) = D_{12} - \mathrm{i}\lambda\int \mathrm{d}^4x\left(\frac{1}{2}D_{1x}D_{xx}D_{x2} + \frac{1}{8}D_{12}D_{xx}D_{xx}\right) + \cdots
$$

$= x_1$ ● - - - - - ● x_2 $+$



$+$



$+ \cdots$

👨🏻‍💻 n **点关联函数**与**散射矩阵元**通过 **LSZ 约化公式**相互联系

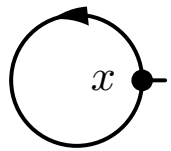
通过路径积分量子化引入 Feynman 图

3 在路径积分量子化中，用 Feynman 图表示连通关联函数的生成泛函

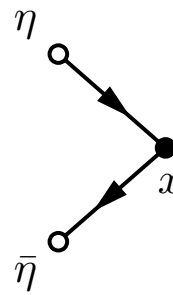
$$\mathrm{i}W[J,\bar{\eta},\eta] = \ln Z[J,\bar{\eta},\eta]$$

$$= \ln\left\{\tilde{\mathcal{N}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(-\mathrm{i}\kappa\int_x \frac{\delta}{\mathrm{i}\,\delta J_x}\frac{\delta}{-\mathrm{i}\,\delta\eta_x}\frac{\delta}{\mathrm{i}\,\delta\bar{\eta}_x}\right)^n \exp\left(J \circ\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\circ J \;+\; \eta \circ\!\!\rightarrow\!\!\circ \bar{\eta}\right)\right\}$$

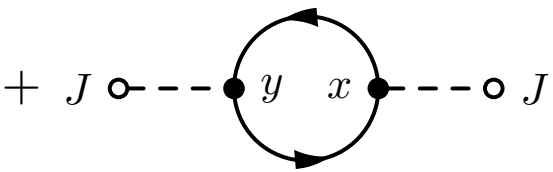
$$= J \circ\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\circ J \;+\; \eta \circ\!\!\rightarrow\!\!\circ \bar{\eta} \;+$$



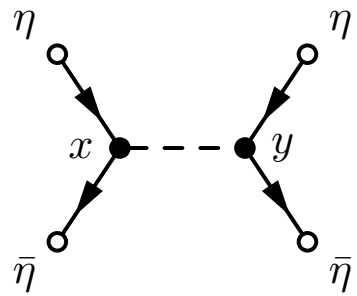
$+$



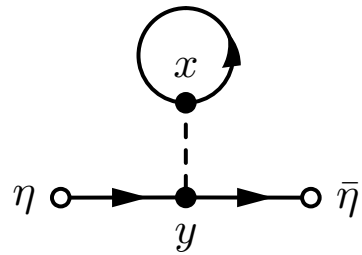
$+$



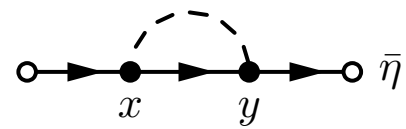
$+$



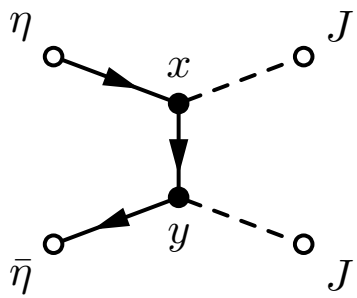
$+$



$+$



$+$



$+\,\mathcal{O}(\kappa^3)$

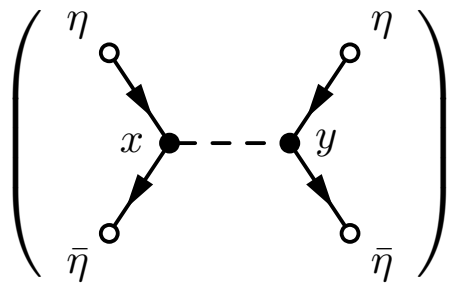
从生成泛函到多点关联函数

🏫 再通过**泛函导数**求出 n **点连通关联函数**

$$\langle 0|\,\mathrm{T}[\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(x_1)\psi^{\mathrm{H}}(x_2)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(x_3)\psi^{\mathrm{H}}(x_4)]\,|0\rangle_{\mathrm{c}}$$

$$= \frac{\delta}{-\mathrm{i}\,\delta\eta_1}\frac{\delta}{\mathrm{i}\,\delta\bar{\eta}_2}\frac{\delta}{-\mathrm{i}\,\delta\eta_3}\frac{\delta}{\mathrm{i}\,\delta\bar{\eta}_4}(\mathrm{i}W[J,\bar{\eta},\eta])\Big|_{J=\bar{\eta}=\eta=0}$$

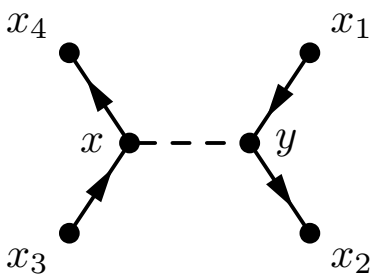
$$= \frac{\delta}{-\mathrm{i}\,\delta\eta_1}\frac{\delta}{\mathrm{i}\,\delta\bar{\eta}_2}\frac{\delta}{-\mathrm{i}\,\delta\eta_3}\frac{\delta}{\mathrm{i}\,\delta\bar{\eta}_4}$$



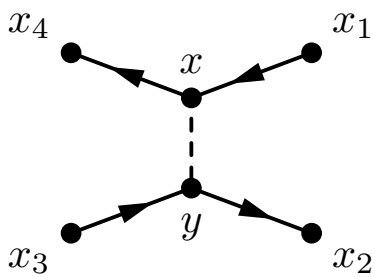
$$+\mathcal{O}(\kappa^3)$$

$$= (-\mathrm{i}\kappa)^2\int_{x,y}(S_{4x}S_{x3}D_{xy}S_{2y}S_{y1}-S_{4x}S_{x1}D_{xy}S_{2y}S_{y3})+\mathcal{O}(\kappa^3)$$

$$=$$



$$-$$



$$+\mathcal{O}(\kappa^3)$$

👨 利用 **LSZ 约化公式**，可将以上关联函数转化为**散射过程** $\psi\bar{\psi}\to\psi\bar{\psi}$、$\psi\psi\to\psi\psi$ 和 $\bar{\psi}\bar{\psi}\to\bar{\psi}\bar{\psi}$ 的 T **矩阵元**

总结

1. 为了降低量子场论学习难度，我编写了一份对初学者友好的量子场论讲义
2. 在 B 站上发布了一系列配套学习视频，形成“量子场论线上课程”
3. 云学生们通过多种渠道提出反馈意见，促使我进一步完善量子场论讲义
4. 在量子场论教学过程处理了一些教学难点

总结

1. 为了降低量子场论学习难度，我编写了一份对初学者友好的量子场论讲义
2. 在 B 站上发布了一系列配套学习视频，形成“量子场论线上课程”
3. 云学生们通过多种渠道提出反馈意见，促使我进一步完善量子场论讲义
4. 在量子场论教学过程处理了一些教学难点

谢谢大家！